

GIỚI THIỆU DỰ ÁN THỰC TẬP

Hệ Thống Sinh Ảnh Tự Động Liên Tuyến Nhân Vật Bằng Trí Tuệ Nhân Tạo

1. Tổng quan dự án

Dự án được thực hiện trong khuôn khổ kỳ thực tập, tập trung nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ sáng tạo nội dung truyện tranh tự động. Điểm nhấn là khả năng duy trì đặc điểm nhận dạng nhân vật (Character Consistency) xuyên suốt các khung hình bằng Trí tuệ nhân tạo (AI).

2. Mục tiêu

Giải quyết thách thức về sự không đồng nhất của nhân vật khi dùng AI sinh ảnh. Hệ thống cho phép mô tả đặc điểm nhân vật, AI sẽ tái hiện nhân vật đó nhất quán trong nhiều bối cảnh, hành động và cảm xúc khác nhau.

3. Tính năng chính

- **Character Consistency Engine:** Đảm bảo nhân vật nhất quán qua các khung hình dựa trên Session ID và mô tả chi tiết.
- **AI Script Generation:** Gemini 2.5 Pro tự động sinh kịch bản truyện từ mô tả đầu vào.
- **AI Image Generation:** Imagen 4.0 (Vertex AI) sinh ảnh từng khung hình theo script.
- **Upload & Parse Script:** Hỗ trợ tải lên file PDF/DOCX, tự động trích xuất nội dung.
- **PDF Export:** Xuất truyện tranh thành file PDF.
- **Admin Dashboard:** Quản lý người dùng, duyệt nội dung, kiểm soát hạn mức.
- **Dynamic UI & Multi-Theme:** Giao diện glassmorphism, 4 chủ đề màu, wizard từng bước.

4. Công nghệ sử dụng

Backend

- FastAPI + Uvicorn
- MySQL + SQLAlchemy + PyMySQL
- Pydantic v2, PyJWT, Jinja2

AI & Xử lý ảnh

- Vertex AI (Gemini 2.5 Pro + Imagen 4.0)
- Pillow (PIL)
- Consistency Pipeline (tự phát triển)

Frontend

- HTML5, CSS3 (Multi-Theme), JavaScript
- Bootstrap 5, jsPDF

Công cụ

- pypdf, python-docx, python-multipart
- VS Code, Git, XAMPP

5. Đối tượng hướng tới

Tác giả truyện tranh độc lập, nhà sáng tạo nội dung số, cá nhân muốn hiện thực hóa kịch bản truyện nhanh chóng không cần kỹ năng vẽ thủ công.

6. Lời cảm ơn

Qua kỳ thực tập này, em đã có cơ hội cọ xát thực tế, học hỏi quy trình xây dựng hệ thống web hoàn chỉnh và tiếp cận công nghệ Generative AI đầy tiềm năng. Em xin cảm ơn các anh chị hướng dẫn đã tận tình chỉ bảo và tạo điều kiện để em hoàn thành dự án.